

在新的研发模式下，如何看懂AI写的技术方案？

原创 志春 AliExpress技术 2026年9月16日 14:52 浙江

拖了很久，还是决定将AAIC+交易落地的实践写出来；一方面沉淀过程中的一些踩坑解法，这里面凝聚了我们的一系列思考结晶，另一方面为团队内刚开始接入AAIC进行实践的兄弟们提供一些正向交易的解法。

1. 背景：AAIC 是什么

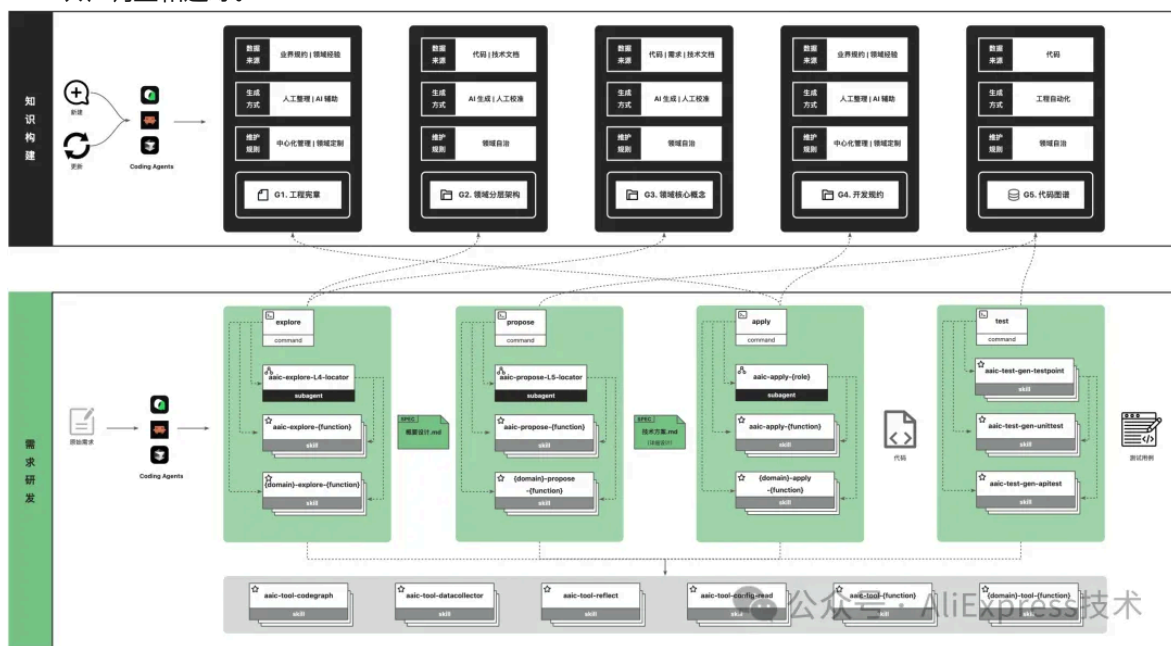
先花两分钟介绍一下本文实践所依托的土壤。AAIC 是 AliExpress 技术人共同打造的 AI Coding 工具，同时也是一个 **Agentic AI Community**。它面向的不是"写个 demo"式的生码场景，而是**大型复杂组织和系统在长期高频迭代中的需求交付问题**，目标是构建一套可持续的 AI 生码解决方案，逐步实现研发模式的变革和效能突破。

AAIC 重点从三个维度提升 Agent Coding 的可靠性和可持续性：

- **领域增强的特定上下文**：通过领域专有知识库（G1 工程宪章、G2 领域分层架构、G3 领域核心概念、G4 开发规约、G5 代码图谱）沉淀业务架构、领域概念、代码规约和代码图谱，增强 Agent 对特定领域业务和系统实现的理解；
- **标准化的交付流程**：需求理解、方案设计、代码实现和验证被定义为可确认的阶段，使整个交付过程可干预、可跟踪、可分析；
- **可持续复用的团队资产**：通过领域知识库和 Skills 的持续沉淀，把业务知识、工程规范、领域经验和最佳实践转化为可复用的团队资产。

落到日常研发上，标准交付方式是四个多阶段的 Command：

- `/aaic:explore`（理解需求、定位影响范围并产出概要设计）
- `/aaic:propose`（形成可评审的技术方案和类方法级改动计划）
- `/aaic:apply`（根据方案实施代码改动）
- `/aaic:test`（基于 diff 生成测试点与用例）。每个阶段都有明确的输入输出，人可以在阶段间确认、调整和追踪。



2. 问题：一份方案，两种读者

在 AAIC 研发模式下，propose 阶段会产出一份详细技术方案 `propose-output.md`。这份文档的定位很明确：**给生码阶段的 AI 执行用**。为了让 AI 准确生成代码，它必须包含足够丰富的实现细节——代码片段、内部逻辑、功能层级（L1~L5）、文件锚点等等。

矛盾点也正在这里：**这份方案不可直接用于人的协同评审**。

回到技术方案评审的本质——评审的核心作用是拉通合作方的共识：本期需求我要改什么东西、链路是怎样的、需要谁配合。评审的读者是产品、前端、测试、二方合作域的同学，而 `propose-output.md` 对团队协同来说，信息是严重过载的。

具体拆开看，是两个问题：

- **信息理解问题**。`propose-output.md` 侧重 AI 代码生成，提供了大量实现细节（如代码片段、内部逻辑）。冗长的技术文档增加评审者筛选核心信息的时间，降低效率且提高了理解成本。评审者**放眼望去全是代码片段和细节**，很难在有限的评审时间里抓住“这次到底改了什么”。
- **协作问题**。协作者（如产品、前端、二方、测试）难以快速识别自己关注点的变更——实验配置、多语言配置、协议变更、传参变化、功能点、资损风险等关键决策点被淹没在实现细节里，直接影响跨职能协作效率。

一句话总结：AI 写的方案是“实现视角”的，而评审需要的是“读者视角”的。

3. 思路：文档职责分离 + 读者视角建模

我们的解法不是让 AI“写得简短一点”——压缩详细方案会损失生码所需的信息，两头不讨好。正确的方向是**分离文档职责**，让两份文档各司其职：

- **详细技术方案**（`propose-output.md`）：面向 AI / 开发，含完整实现细节，是生码阶段的输入，也是工程结论的唯一可信源；
- **可评审技术方案**：面向协作方，仅保留协议变更、接口影响、风险点、文案与试验配置等核心要素。

在职责分离的基础上，还有两个关键设计：

- **模板化提炼**。通过 Skill 从详细方案和 PRD 稿中提取关键评审项，按标准化模板重组（如结构化协议差异对比、风险等级标记）。模板由业务域自定义，保证同一个域产出的评审文档结构稳定、评审者形成阅读惯性。
- **角色适配**。确保评审文档语言非技术角色可理解（如用业务术语描述接口变动，而非代码级细节），基于协作者角色进行针对性的内容生成。

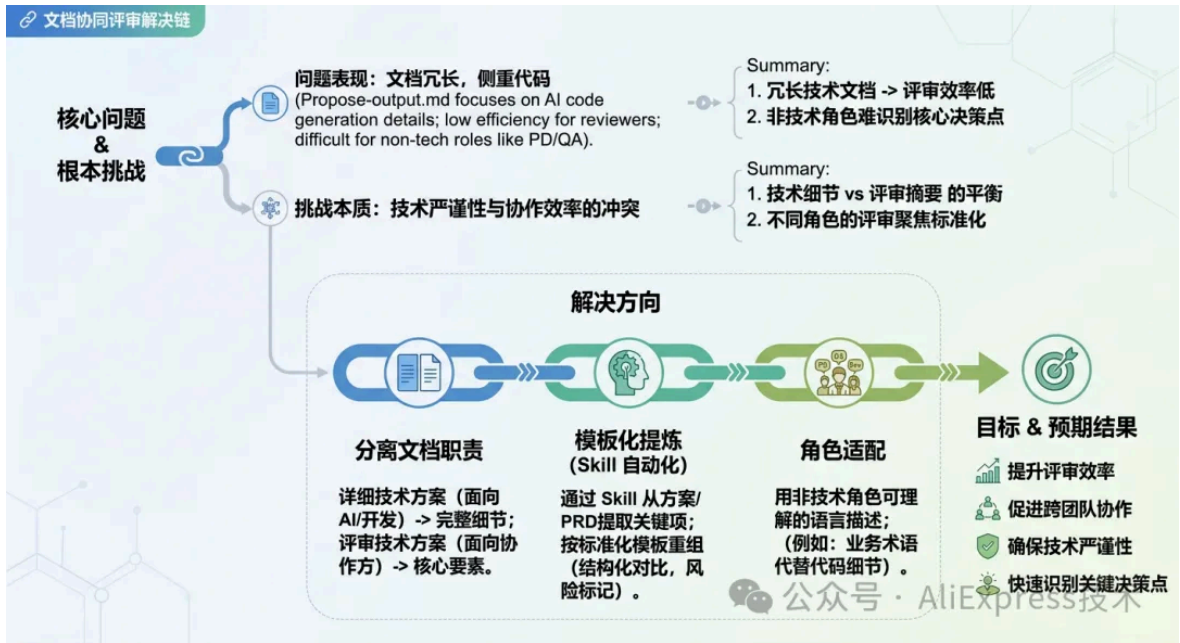
那么，评审文档的“读者”到底有哪几类？针对交易场景，我们抽象出了这几类视角及其关注点：

视角	关注什么
产品 / 运营	美杜莎多语言配置、项目节奏、功能点是否齐全
测试	功能点主逻辑、风险点、有哪些开关
二方合作域	出入参变化
本应用研发	流程、领域变化、协议变化、和谁协同

这个视角清单是整个方案的地基——后面的模板章节、subAgent 分工，都是从它推导出来的。

4. 方案：模板定义骨架，视角填充血肉

整体架构分四层：业务模板定义结构、视角规范定义内容标准、编排器 Skill 负责调度、AAIC 平台负责触发。



4.1. 业务模板：评审文档的骨架

可评审技术方案支持在 propose 阶段结束时，启动子 Agent 进行生成。生成基于三种输入进行加工：**当前需求的 propose-output、PRD、领域自定义的可评审技术方案模板。**

业务按约定路径 `.repos/*-skills/reference/propose_reviewable_template.md` 新增自定义模板后，系统默认开启该能力。以 AE 交易域的模板为例，章节骨架长这样：

```
1 # 概述
2   需求背景 / 参考资料 / 目标（业务目标、技术目标）
3 # 方案设计
4   功能列表 / 核心流程 / 视图协议设计 / 接口协议设计 / 业务逻辑变动
5 # 风险评估
6   技术复杂度风险 / 资损风险
7 # 相关配置
8   Switch / Diamond / 美杜莎 / 实验
9 # 项目计划
10  联调、提测、发布、放量时间
```

注意这份模板里没有任何“实现细节”章节——没有代码片段、没有类图。功能列表是一张「业务场景 × 业务活动入口 × 功能描述 × 新增/变更」的表格；配置章节是 Switch/Diamond/美杜莎的清单表。每个章节都对应至少一类读者的评审关注点。

模板决定结构，这是硬约束：最终文档章节结构严格按模板输出，不可增删一级章节。评审者第二次、第三次看到这个域的评审文档时，闭着眼睛都知道自己关心的内容在哪一节。

4.2. 视角规范：每个章节由“对的人”来写

Skill 目录下存放了 5 个视角规范 reference 文件，每个定义了对应视角的角色、章节规范、约束和自检清单：

Reference 文件	视角	产出章节内容
--------------	----	--------

reference/ref-perspective-product.md	产品/运营	需求背景、业务目标、美杜莎/实验、项目计划
reference/ref-perspective-testing.md	测试	功能列表、技术复杂度风险、资损风险
reference/ref-perspective-frontend.md	前端	视图协议设计
reference/ref-perspective-partner-dev.md	二 方 研 发	接口协议设计
reference/ref-perspective-app-dev.md	本 应 用 研 发	技术目标、核心流程、关键设计、业务逻辑变动、Switch/Diamond 配置

这里的设计取舍值得展开说一下：**为什么不是一个大 prompt 让模型“面面俱到”，而是拆成 5 个视角规范？**

因为“面面俱到”在长文档生成里几乎必然退化成“平均主义”——每个章节都写一点，但每个章节都不够专业。拆成视角之后，每个 subAgent 只带着一种读者的立场工作：写「接口协议设计」的 subAgent 只操心二方研发关心的出入参变化；写「资损风险」的 subAgent 只用测试的眼光扫描对账方案。角色越聚焦，产出越贴近该读者的评审预期。

4.3. 编排器 Skill：只编排，不写作

核心 Skill (ae-trade-propose-guide-reviewable-tech-solution) 的角色定义是**纯编排器**，只负责四件事：**约定输入 → 读取文档 → 并行分发 → 整合审核**。它明确不做的事情同样重要：

- 不自行撰写章节内容（这是视角 reference 的职责）；
- 不重新做技术调研（propose-output 是工程结论唯一可信源）；
- 不定义具体章节的格式规范（由对应 reference 定义）。

执行流程分四步：

Step 1：约定输入契约。三份输入中，`propose_output` 必填；PRD 和模板支持自动发现——模板按 `.repos/*-skills/reference/propose_reviewable_template.md` 路径模式在工作区查找，PRD 优先从 `propose-output` 中提取语雀链接引用，找不到再向用户确认。

Step 2：读取文档。解析模板的章节骨架（标题清单 + 语义说明），完整读取 PRD（可能多份，全部合并）和 `propose-output`，并做完整性校验。

Step 3：并行分发。为每个 subAgent 构造三段式 prompt（视角规范全文 + 模板章节骨架 + PRD/propose-output 原文语料），然后**在同一条消息中同时启动 5 个 subAgent 并行执行**，互不通信，各自独立完成负责的章节。

为了防止 subAgent“看错书”，编排器还内置了一张信息来源指引表，明确每个章节的主要信源。摘几行感受一下：

章节	主要信息来源	补充来源
需求背景 / 业务目标	PRD	—
功能列表	propose-output (L3/L4 表格)	PRD
核心流程 / 接口协议 / 视图协议	propose-output	—

Step 4: 整合与审核。这一步是评审文档质量的最后防线，包括：按模板顺序做结构整合；跨章节去重与一致性校验（功能列表 ↔ 关键设计 ↔ 业务逻辑变动必须互相对应，前端引用的接口须在接口协议中有定义）；**信源审核**——所有内容必须能在 PRD / propose-output 中找到来源，无臆造内容，缺失信息一律用【待确认】标注并统一收口到风险表。

4.4. 平台沉淀：让能力"默认发生"

5. 效果

AI 编写的技术方案	可评审技术方案																																																															
协同方被迫感知代码和功能层级（L1~L5）	协同方只需要知道这是什么功能点、大概干嘛的、大概长啥样																																																															
功能点改动清单 <table> <tr> <th>L1 (业务层)</th><th>L2 (业务逻辑)</th><th>L3 (业务逻辑服务)</th><th>L4 (功能点)</th><th>L5 (改动点)</th></tr> <tr> <td>交易知识应用</td><td>L2-下单</td><td> 下单逻辑 IPC1 透 [NullIteminal CheckoutFacade #renderOrder </td><td> pc_checkout_total _201457 / checkout_order_to sa_10150 </td><td> [EUI1] EUI275 eckoutProduct / EUI2BuyEx s [EUI1] 在单 CheckoutAddSe refnum,REC_PRIE _SALE_BUY : 主 027BuyEx1freq sterCustomLine s 售 Checkout Add11LapCommon CheckoutGub 售 () -> [OrderStat sContentExt.P Ac_TIME ID A MCMIS placeG rder.button_e 6 </td></tr> <tr> <td>交易知识应用</td><td>L2-下单</td><td> 下单逻辑 IPC1 透 [NullIteminal CheckoutFacade #renderOrder </td><td> checkout_descrp tion_101547 </td><td> [新增扩展点] C heckoutPageEx t() EUI27BuyEx s 在单 39页一均 操作 1A_10116 6 -> 复用 MCMIS orderLegalA FfractExt : [EUI1] Button DescriptionLau Iderrsisubep aymentAgreeInf 6 中直接透 EUI 27with 的内部 分支 </td></tr> <tr> <td>交易知识应用</td><td>L3-下单</td><td> 下单逻辑 (APP) Wilele ssCheckoutFaca deRenderOrder F </td><td> aeg_order_total_v _2_114209 </td><td> 用 PC 共享 EUI2 BuyExt </td></tr> <tr> <td>交易知识应用</td><td>L3-下单</td><td> 下单逻辑 (APP) Wilele ssCheckoutFaca deRenderOrder F </td><td> aeg_descrpctio_n heckout_113547 </td><td> 用 PC 共享 Chec koutPageExt . 跨境电商 </td></tr> <tr> <td>交易知识应用</td><td>L2-下单</td><td> 下单逻辑 (APP) Wilele ssCheckoutFaca deRenderOrder F </td><td> root_101541 / root_117182 / root_202094 </td><td> [CheckoutPageE xt] 透入 globa lData.tspfead -> 二C RootBuilder 共享 二一人负责 7993 </td></tr> </table>	L1 (业务层)	L2 (业务逻辑)	L3 (业务逻辑服务)	L4 (功能点)	L5 (改动点)	交易知识应用	L2-下单	下单逻辑 IPC1 透 [NullIteminal CheckoutFacade #renderOrder	pc_checkout_total _201457 / checkout_order_to sa_10150	[EUI1] EUI275 eckoutProduct / EUI2BuyEx s [EUI1] 在单 CheckoutAddSe refnum,REC_PRIE _SALE_BUY : 主 027BuyEx1freq sterCustomLine s 售 Checkout Add11LapCommon CheckoutGub 售 () -> [OrderStat sContentExt.P Ac_TIME ID A MCMIS placeG rder.button_e 6	交易知识应用	L2-下单	下单逻辑 IPC1 透 [NullIteminal CheckoutFacade #renderOrder	checkout_descrp tion_101547	[新增扩展点] C heckoutPageEx t() EUI27BuyEx s 在单 39页一均 操作 1A_10116 6 -> 复用 MCMIS orderLegalA FfractExt : [EUI1] Button DescriptionLau Iderrsisubep aymentAgreeInf 6 中直接透 EUI 27with 的内部 分支	交易知识应用	L3-下单	下单逻辑 (APP) Wilele ssCheckoutFaca deRenderOrder F	aeg_order_total_v _2_114209	用 PC 共享 EUI2 BuyExt	交易知识应用	L3-下单	下单逻辑 (APP) Wilele ssCheckoutFaca deRenderOrder F	aeg_descrpctio_n heckout_113547	用 PC 共享 Chec koutPageExt . 跨境电商	交易知识应用	L2-下单	下单逻辑 (APP) Wilele ssCheckoutFaca deRenderOrder F	root_101541 / root_117182 / root_202094	[CheckoutPageE xt] 透入 globa lData.tspfead -> 二C RootBuilder 共享 二一人负责 7993	系统功能点列表 <table> <tr> <th>功能模块</th><th>功能点</th><th>功能点描述</th></tr> <tr> <td>下单页</td><td>EU127 新增文案改造</td><td> + Place Order -> Checkout (EU127 + 实施命令) + APP 页面新增 Order Confirmation -> Secure Checkout </td></tr> <tr> <td>下单页</td><td>EU127 合税页链接改造</td><td> + 底部合税文案切换为 语"Complete Checkout"按钮 + EU1 消费者信息链接页卡 </td></tr> <tr> <td>订单列表</td><td>列表 Tab 与标题文案统一</td><td> + Order Data -> Date + Order Details -> Details + To ship -> Processing / Shipped -> Processed </td></tr> <tr> <td>订单详情</td><td>Order Info 全段文案改造</td><td> + Order ID -> Ref. Number + Payment completed on -> Paid on + Order ID copied -> Ref. Number copied </td></tr> <tr> <td>订单详情</td><td>EBIC Order info 专题改造</td><td> + 新增 Order effective time 字段 (order tooltip) + Order placed on -> Pre-sale on + 发货前商品链接 Shipment Completed on </td></tr> <tr> <td>订单详情</td><td>状态提醒文案改造</td><td> + EBIC 待支付/待发货/待收货状 态提醒文案自拟文案重新整理 </td></tr> <tr> <td>订单详情</td><td>按钮文案统一</td><td> + 全局 Payment being verified -> Verifying your payment </td></tr> <tr> <td>订单详情</td><td>按钮文案统一</td><td> + Cancel Order -> Cancel + Track Orders -> Track status </td></tr> <tr> <td>订单流程</td><td>EBIC 生效时间计算与展示</td><td> + 消费 UGP 入住消息、计算 effectiveTime -> 入住时间 + random(2h,3h) + 添加更多子 features、支持新增 </td></tr> <tr> <td>订单流程</td><td>服务域改造</td><td> + Diamond 自启单扩弓 effectiveTime -> 新增 TadiwosServiceActivity 替代保险自助咨询 </td></tr> </table>	功能模块	功能点	功能点描述	下单页	EU127 新增文案改造	+ Place Order -> Checkout (EU127 + 实施命令) + APP 页面新增 Order Confirmation -> Secure Checkout	下单页	EU127 合税页链接改造	+ 底部合税文案切换为 语"Complete Checkout"按钮 + EU1 消费者信息链接页卡	订单列表	列表 Tab 与标题文案统一	+ Order Data -> Date + Order Details -> Details + To ship -> Processing / Shipped -> Processed	订单详情	Order Info 全段文案改造	+ Order ID -> Ref. Number + Payment completed on -> Paid on + Order ID copied -> Ref. Number copied	订单详情	EBIC Order info 专题改造	+ 新增 Order effective time 字段 (order tooltip) + Order placed on -> Pre-sale on + 发货前商品链接 Shipment Completed on	订单详情	状态提醒文案改造	+ EBIC 待支付/待发货/待收货状 态提醒文案自拟文案重新整理	订单详情	按钮文案统一	+ 全局 Payment being verified -> Verifying your payment	订单详情	按钮文案统一	+ Cancel Order -> Cancel + Track Orders -> Track status	订单流程	EBIC 生效时间计算与展示	+ 消费 UGP 入住消息、计算 effectiveTime -> 入住时间 + random(2h,3h) + 添加更多子 features、支持新增	订单流程	服务域改造	+ Diamond 自启单扩弓 effectiveTime -> 新增 TadiwosServiceActivity 替代保险自助咨询
L1 (业务层)	L2 (业务逻辑)	L3 (业务逻辑服务)	L4 (功能点)	L5 (改动点)																																																												
交易知识应用	L2-下单	下单逻辑 IPC1 透 [NullIteminal CheckoutFacade #renderOrder	pc_checkout_total _201457 / checkout_order_to sa_10150	[EUI1] EUI275 eckoutProduct / EUI2BuyEx s [EUI1] 在单 CheckoutAddSe refnum,REC_PRIE _SALE_BUY : 主 027BuyEx1freq sterCustomLine s 售 Checkout Add11LapCommon CheckoutGub 售 () -> [OrderStat sContentExt.P Ac_TIME ID A MCMIS placeG rder.button_e 6																																																												
交易知识应用	L2-下单	下单逻辑 IPC1 透 [NullIteminal CheckoutFacade #renderOrder	checkout_descrp tion_101547	[新增扩展点] C heckoutPageEx t() EUI27BuyEx s 在单 39页一均 操作 1A_10116 6 -> 复用 MCMIS orderLegalA FfractExt : [EUI1] Button DescriptionLau Iderrsisubep aymentAgreeInf 6 中直接透 EUI 27with 的内部 分支																																																												
交易知识应用	L3-下单	下单逻辑 (APP) Wilele ssCheckoutFaca deRenderOrder F	aeg_order_total_v _2_114209	用 PC 共享 EUI2 BuyExt																																																												
交易知识应用	L3-下单	下单逻辑 (APP) Wilele ssCheckoutFaca deRenderOrder F	aeg_descrpctio_n heckout_113547	用 PC 共享 Chec koutPageExt . 跨境电商																																																												
交易知识应用	L2-下单	下单逻辑 (APP) Wilele ssCheckoutFaca deRenderOrder F	root_101541 / root_117182 / root_202094	[CheckoutPageE xt] 透入 globa lData.tspfead -> 二C RootBuilder 共享 二一人负责 7993																																																												
功能模块	功能点	功能点描述																																																														
下单页	EU127 新增文案改造	+ Place Order -> Checkout (EU127 + 实施命令) + APP 页面新增 Order Confirmation -> Secure Checkout																																																														
下单页	EU127 合税页链接改造	+ 底部合税文案切换为 语"Complete Checkout"按钮 + EU1 消费者信息链接页卡																																																														
订单列表	列表 Tab 与标题文案统一	+ Order Data -> Date + Order Details -> Details + To ship -> Processing / Shipped -> Processed																																																														
订单详情	Order Info 全段文案改造	+ Order ID -> Ref. Number + Payment completed on -> Paid on + Order ID copied -> Ref. Number copied																																																														
订单详情	EBIC Order info 专题改造	+ 新增 Order effective time 字段 (order tooltip) + Order placed on -> Pre-sale on + 发货前商品链接 Shipment Completed on																																																														
订单详情	状态提醒文案改造	+ EBIC 待支付/待发货/待收货状 态提醒文案自拟文案重新整理																																																														
订单详情	按钮文案统一	+ 全局 Payment being verified -> Verifying your payment																																																														
订单详情	按钮文案统一	+ Cancel Order -> Cancel + Track Orders -> Track status																																																														
订单流程	EBIC 生效时间计算与展示	+ 消费 UGP 入住消息、计算 effectiveTime -> 入住时间 + random(2h,3h) + 添加更多子 features、支持新增																																																														
订单流程	服务域改造	+ Diamond 自启单扩弓 effectiveTime -> 新增 TadiwosServiceActivity 替代保险自助咨询																																																														
放眼望去全是代码片段和细节	前端只关注协议变化																																																															

L4-7: OrderInfoV3Builder Order info 渲染 (已落地为主, 本次微调)

- 完整类名: com.alibaba.ae.order.query.buyer.scenario.builder.detail.OrderInfoV3Builder
- 改动描述:
 - buildOrderBasicLineModels: BBC 切 key 主体逻辑已落地: 本次仅切换读取 features key (bbcEffectiveTime → effectiveTime), 并把取数源从 OrderVO#getBbcEffectiveTime() (max) 切换到 OrderVO#getEffectiveTime() (min)
 - appendBbcOrderEffectiveTimeLine: 已落地: 同步切换 features key 与取数方法
 - OrderBasicLineModel.tooltip: 已落地: 写入 "The time when the order is confirmed and officially accepted." (不再写入 tooltipIcon 字段, 已落地的 icon 字段需移除)
 - BBC 订单 "Order placed on" prefix 展示为 "Pre-sale on" (ae_bom@order_time_bbc 值)
 - BBC 发货完成后隐藏 Shipment Completed on 时间行 (代码级隐藏, 不下发该 line)
- 数据来源: OrderVO#getEffectiveTime(), MCMS (ae_bom@order_effective_time_bbc, ae_bom@order_time_bbc (值 "Pre-sale on"), ae_bom@order_effective_time_tips_bbc (tooltip 文案), ae_bom@pay_time 等)
- 配置项: MCMS Key

L4-8: DetailSimpleOrderInfoComponentBuilder PC Order info

- 完整类名: com.alibaba.ae.order.query.buyer.scenario.builder.detail.DetailSimpleOrderInfoComponentBuilder
- 改动描述:
 - SimpleOrderVO 字段保留命名 (不加 order 前缀), 最终保留三个字段:
 - effectiveTime (保留)
 - effectiveTimeTitle (保留)
 - effectiveTimeTooltip (保留)
 - effectiveTimeIcon (移除, 无需 icon 字段)
 - Builder 写入逻辑: BBC 订单时 → setEffectiveTime(format(orderVO.getEffectiveTime()))、setEffectiveTimeTitle(...), setEffectiveTimeTooltip(...): 不再设置 icon: 非 BBC 不写
 - BBC 发货完成后 orderShipTime 置 null (隐藏 Shipment Completed on 行)
- 数据来源: OrderVO#getEffectiveTime()
- 配置项: MCMS Key (ae_bom@order_effective_time_bbc)

OrderBasicLineModel —— 订单详情 Order info 行

- 组件: (app_omd_order_info_v2_120052 / app_omd_order_basic_info_114150)

结构新增: tooltip 字段. BBC 订单新增 "Order effective time" 行, 含 tooltip 文案。

```
1 = {
2   "blockId": "app_omd_order_info_v2_120052",
3   "fields": {
4     "orderInfoLines": [
5       {
6         "prefix": "Ref. Number", "text": "8210134780013223", "copyable": true, "to
7         {
8         "prefix": "Pre-sale on", "text": "May 18, 2026 14:30", "copyable": false,
9         {
10        "prefix": "Paid on", "text": "May 18, 2026 14:32", "copyable": false, "tool
11        "prefix": "Order effective time", "text": "May 19, 2026 08:15", "copyable":
12      ]
13    }
14  }
```

字段说明:

- tooltip (String, nullable): 结构新增, 仅 "Order effective time" 行填值; 老客户端未识别字段自动忽略
- BBC 发货完成后不下发 "Shipment Completed on" 行

SimpleOrderVO —— PC 订单详情 Order info

- 组件: (detail_simple_order_info_component_111820)

结构新增: effectiveTime / effectiveTimeTitle / effectiveTimeTooltip 三段: 移除 effectiveTimeIcon。

```
1 = {
2   "blockId": "detail_simple_order_info_component_111820",
3   "fields": {
4     "orderId": "8210134780013223",
5     "orderTime": "May 18, 2026 14:30",
6     "payTime": "May 18, 2026 14:32",
7     "orderShipTime": null,
8     "effectiveTime": "May 19, 2026 08:15",
9     "effectiveTimeTitle": "Order effective time",
10    "effectiveTimeTooltip": "The time when the order is confirmed and officially s
11  }
12 }
```

字段说明:

- effectiveTime / effectiveTimeTitle / effectiveTimeTooltip: 结构新增, 仅 BBC 订单填值; 非 BBC 不下发
- effectiveTimeIcon: 移除, 不再下发 icon 字段
- orderShipTime: BBC 发货完成后置 null
- 老客户端未识别新增字段自动忽略

落地后的实际使用数据（覆盖需求数、生成情况等）持续在看板跟踪：

6. 几点经验

1. AI Coding 时代，文档要按"读者"分层，而不是按"阶段"分层。 propose-output 的读者是 AI，评审文档的读者是人，两者的信息密度诉求根本不同。与其纠结"AI 写的方案太啰嗦"，不如承认它们就该是两份文档。
2. 编排器和内容生成分离，是长文档 Agent 的有效架构。 主 Skill 做纯编排（输入契约、并行调度、一致性校验、信源审核），视角规范做内容生成，模板做结构约束。三者解耦后，业务域接入只需要提供一份模板 + 按需调整视角规范，编排逻辑完全复用。

- 3. **"禁止臆造 + 信源审核"是评审文档的生命线。** 评审文档一旦出现 AI 编造的接口或配置，评审共识就建立在错误信息上，比没有文档更危险。唯一可信源（propose-output）+ 逐章节信源指引 + 整期审核 + **【待确认】**兜底，四道防线缺一不可。
- 4. **能力要长在流程里。** hook 到 propose 命令末尾、模板放到约定路径即默认开启——把"多一步操作"变成"默认发生"，是使用率的决定性因素。

目前该能力已在 AE 交易域落地运行。如果你的团队也在 AAIC 模式下被"AI 方案评审不动"困扰，欢迎交流，视角规范和编排器的设计可以直接复用到其他业务域。

Agent · 目录

上一篇

Loop、Graph、Harness：What Should Be Chosen

下一篇

Agent 评估实践：从"改了不敢发"到"发布有数据可依"